

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НО «КБЛК»)**

**Практика. День 9. Кол-во часов: 6.
«АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА СИСТЕМУ
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ С ДЕДУПЛИКАЦИЕЙ.
ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
КОМПОНЕНТОВ»**

Цель:

- Анализировать структуру и содержание технического задания (ТЗ) в соответствии с ГОСТ.
- Выделять функциональные и нефункциональные требования, особое внимание уделяя требованиям к взаимодействию компонентов.
- Определять виды интерфейсов и протоколов обмена данными между модулями программного продукта.
- Фиксировать результаты анализа в виде таблиц требований и диаграмм взаимодействия.

**Выполнил: Бузин Артём,
Студент 24-ИС.**

2026 г.

1. Цель работы

Научиться анализировать техническое задание, выделять компоненты программной системы, определять требования к их взаимодействию и оформлять результаты анализа в виде таблиц и диаграмм.

2. Что было сделано

№	Вид работы	Выполнено
1	Изучение структуры ТЗ по ГОСТ 19.201-78	☒
2	Выделение компонентов системы из ТЗ	☒
3	Анализ требований к взаимодействию компонентов	☒
4	Заполнение таблицы требований к взаимодействию	☒
5	Построение диаграммы последовательности	☒
6	Оформление отчёта	☒
7	Сохранение в репозиторий	☒

3. Анализируемое ТЗ (Вариант 4)

Название системы: Автоматизированная система складского учёта

Краткое описание:

Склад использует мобильные терминалы сборщиков. Терминал запрашивает задание у сервера задач. Сервер получает остатки из WMS-модуля и выдаёт маршрут. После сканирования товара терминал подтверждает сборку, сервер обновляет базу данных и отправляет команду на изменение статуса заказа в ERP-систему.

4. Выделенные компоненты системы

№	Компонент	Краткое описание
1	Мобильный терминал (Android)	Устройство сборщика для получения заданий и сканирования товаров
2	Сервер задач	Центральный сервер, управляющий заданиями и маршрутами сборщиков
3	WMS-модуль	Модуль управления складскими остатками
4	База данных склада	Хранилище информации о товарах, остатках, операциях
5	ERP-система	Внешняя корпоративная система для управления заказами
6	Модуль печати этикеток	Система для печати этикеток на товары

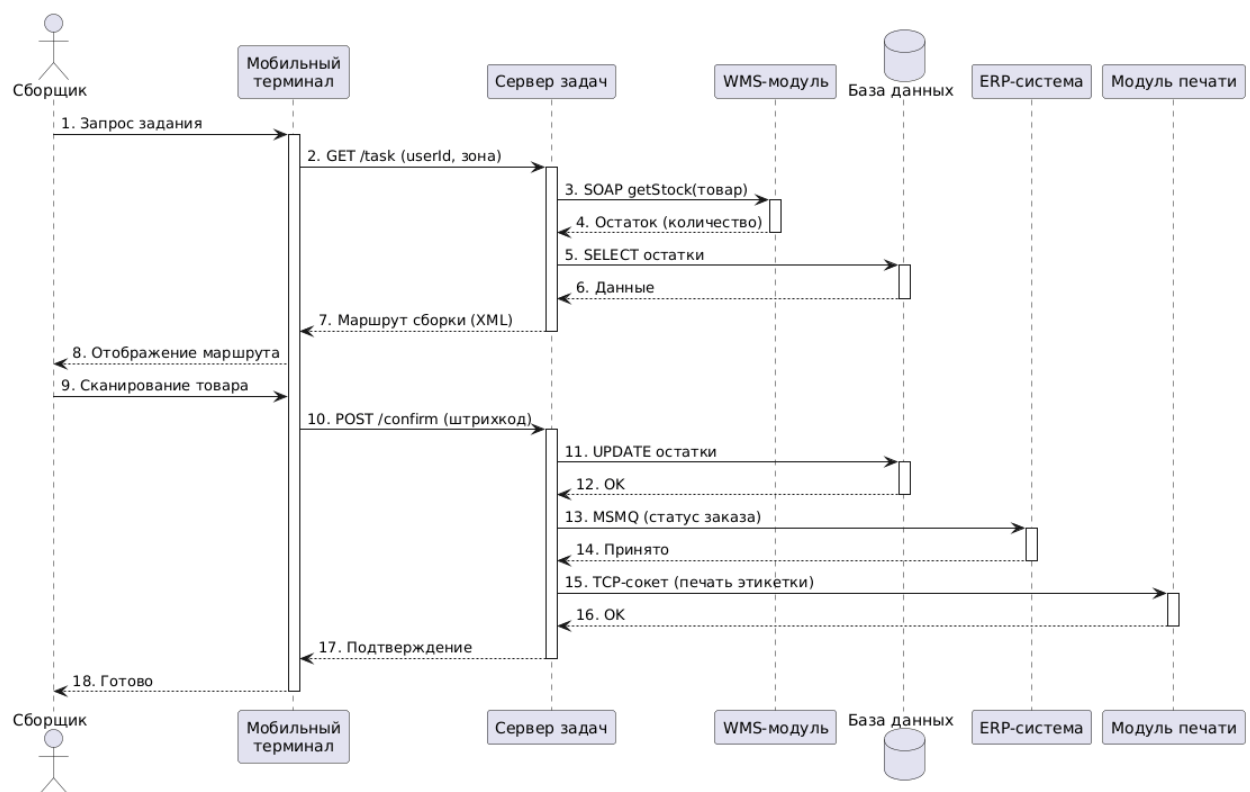
5. Таблица требований к взаимодействию компонентов

№	Компонент-источник	Компонент-приёмник	Тип взаимодействия	Протокол / API	Формат данных	Доп. условия
1	Мобильный терминал	Сервер задач	Синхронный	REST	XML	Basic-аутентификация
2	Сервер задач	WMS-модуль	Синхронный	SOAP over HTTP	XML	—
3	Сервер задач	База данных склада	Синхронный	SQL	—	—
4	Сервер задач	ERP-система	Асинхронный	MSMQ	—	Очередь сообщений

№	Компоне нт- источник	Компоне нт- приёмни к	Тип взаимодейст вия	Протоко л / API	Формат данных	Доп. условия
5	Сервер задач	Модуль печати этикеток	Синхронны й	TCP- сокет	Бинарн ый	—

6. Диаграмма последовательности

Сценарий: Сборщик получает задание → проверяет остаток → сканирует товар → подтверждает сборку → обновляется ERP



Ответы на контрольные вопросы

1. Назовите обязательные разделы ТЗ по ГОСТ 19.201-78.

1. Введение
2. Основания для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе
5. Требования к программной документации
6. Техничко-экономические показатели

7. Стадии и этапы разработки

8. Порядок контроля и приёмки

Требования к взаимодействию компонентов описываются в разделе **4. Требования к программе** (подраздел «Требования к информационной и программной совместимости»).

2. Чем функциональные требования отличаются от нефункциональных?

Тип	Что определяет	Пример
Функциональные	ЧТО система должна делать	«Сервер должен принимать запросы на получение заданий»
Нефункциональные	КАК система это делает	«Время ответа сервера не более 2 секунд», «Протокол HTTPS»

Пример нефункционального требования к взаимодействию: «Таймаут ответа WMS-модуля — 2 секунды».

3. Какие виды взаимодействия компонентов вы знаете?

Вид	Описание	Когда используется
Синхронное	Запрос-ответ, ожидание результата	Когда нужен мгновенный ответ (проверка остатков)
Асинхронное	Отправка сообщения без ожидания	Фоновые задачи, уведомления, очереди

4. Что такое API? Как описать API в тексте ТЗ?

API (Application Programming Interface) — набор правил и методов, по которым один компонент взаимодействует с другим.

Описание в ТЗ должно включать:

- Название операции (например, GET /task)
- Входные параметры (userId, zone)
- Выходные параметры (маршрут, код ошибки)
- Формат данных (XML, JSON)

5. Почему важно указывать протокол и формат данных?

- **Протокол** определяет, как передаются данные (HTTP, TCP, MQTT)
- **Формат** определяет, как данные выглядят (XML, JSON, бинарный)

Без этих деталей разработчики разных компонентов не смогут договориться о взаимодействии, что приведёт к ошибкам интеграции.

6. Какие проблемы могут возникнуть при нечётких требованиях?

Проблема	Последствие
Не указан протокол	Компоненты не смогут соединиться
Не указан формат данных	Данные не распарсятся
Не указаны таймауты	Зависание системы
Не указана аутентификация	Уязвимость безопасности
Не указаны коды ошибок	Невозможно обработать ошибки

Пример плохой формулировки: «Модули должны обмениваться данными»

Хорошая формулировка: «Модуль А отправляет модулю Б запрос по HTTP с методом POST, тело запроса в формате JSON, при успехе возвращает код 200, при ошибке — 400 с описанием»

8. Выводы

В ходе анализа ТЗ для системы складского учёта были выполнены следующие задачи:

Задача	Результат
Выделение компонентов	6 компонентов
Определение типов взаимодействия	Синхронные и асинхронные
Определение протоколов	REST, SOAP, MSMQ, TCP, SQL
Определение форматов данных	XML, бинарный

Наиболее критичные требования к взаимодействию:

1. Связь терминала с сервером задач (основной канал работы сборщика)
2. Интеграция с ERP-системой через MSMQ (асинхронная, возможны задержки)
3. Таймауты и повторные попытки (не указаны явно в ТЗ, но критичны)

Потенциальные проблемы:

- Отсутствие спецификации формата ошибок
- Не указаны таймауты для SOAP-вызовов
- Не описана обработка сбоя очереди MSMQ

9. Заключение

В ходе выполнения практической работы были освоены следующие навыки:

Навык	Результат
Анализ структуры ТЗ	Изучены 8 разделов
Выделение компонентов	6 компонентов
Определение требований к взаимодействию	5 пар взаимодействия
Заполнение таблицы требований	Таблица 5×6
Построение диаграммы последовательности	12 шагов
Оформление отчёта	PDF-документ